



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL · MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA · UFV
CAMPUS FLORESTAL

Entrega da Parte II

Engenharia de Software I

Paula Rios Moreira - 5069
Clarisson Henrique de Paiva Bento - 4005
Igor Nascimento - 4257
Luiz Felipe Coutinho - 5256
Ayko Berger Colaço - 5785
Tiago Nunes Matos - 5372
Pedro Elécio Fernandes Realino - 5786
Manoel Augusto - 5379
Rafael Chang - 5783

Sumário

1. Introdução	3
2. Processo	3
2.1. Atividades (disciplinas) do processo	3
2.2. Papéis e escopo de atuação (e disciplinas acadêmicas associadas)	6
2.3. Work products e templates associados (quando houver)	6
2.4. Ciclo de vida do processo (figura representativa)	8
2.5. Ferramentas CASE recomendadas	8
2.6. Processo no EPF	9
2.7. Métricas para avaliação do Processo	10
2.8 . Protótipos de interfaces gráficas com o usuário.....	11
3. Conclusão.....	11

Introdução

Neste relatório, será documentado todos os artefatos criados e obtidos, que dizem respeito ao nosso projeto do Projeto Integrador da disciplina de Engenharia de Software I. Aplicando todo o conhecimento adquirido ao longo da disciplina.

Para refinamento do processo, nós utilizamos o processo MAGIC, elaborado pela 4ª equipe da turma do ano anterior. O mesmo qual usamos como base, mas modificamos para atender todas nossas exigências.

Adicionalmente, o projeto está alinhado com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), especialmente no que se refere ao uso de tecnologias digitais como recurso pedagógico e ao desenvolvimento do pensamento computacional. A proposta busca ensinar os conceitos de RGB e pixels.

O relatório foi dividido em 2 partes, produto e processo, cada um com seus objetivos e artefatos requeridos, que serão detalhados adiante.

Processo

◦ ART01: Atividades (disciplinas) do processo

1. Ideação:

- Brainstorming: sessões coletivas de geração de ideias sobre o escopo e o formato do jogo, pensando em como criar uma ideia que conecte o conteúdo a ser ensinado, com uma jogabilidade atrativa .
- Feedback dos professores: discussões orientadas com docentes para validar a proposta inicial e alinhar com a BNCC.

2. Requisitos:

- Gerenciamento de Requisitos: entender os requisitos e manter a rastreabilidade deles durante todo o processo é importante para garantir que o planejamento inicial de funcionalidades esteja sendo cumprido. Criação de diagramas (UML, fluxo de

navegação), prototipação de interfaces (UX/UI) em ferramentas como Figma, planejamento da estrutura de dados e da lógica de jogo.

- Ferramentas Necessárias: definição de ferramentas principais para o gerenciamento do projeto e de tarefas. Foi escolhido o Trello pois permite a organização de tarefas para sprints e com uma linha de aprendizado fácil.
- Ferramentas Complementares: utilização de ferramentas complementares na produção de artefatos de análise e design, como diagramas e modelos garantindo a clareza e organização do projeto, visando a melhora da qualidade do software.

3. Preparação:

- Guia de Instalação de Frameworks: garantir que todos membros da equipe consigam instalar os frameworks necessários para acompanhamento e evolução do processo ao longo de seu desenvolvimento.
- Definição dos Papéis: escolher os papéis de acordo com as habilidade individuais dos integrantes da equipe, pensando em como a integração entre diferentes papéis pode otimizar a eficiência dos processos.
- Atividades de Planejamento: planejar os cronogramas de maneira detalhada e clara, com sprints de tamanho razoável são importantes para garantir que o projeto seja concluído no prazo estipulado.
- Desenvolvimento de Ferramentas: configurar corretamente e inicialmente todas as ferramentas necessárias para o andamento do projeto é crucial para que durante o desenvolvimento, problemas ou mudanças causem mínimas interferências em um cenário geral.
- Treinamento e Suporte: garantir o treinamento aos membros da equipe para que consigam realizar suas tarefas de maneira eficiente, capacitando tanto para ferramentas quanto para metodologias que serão aplicadas no projeto. Garantindo que todos consigam desempenhar bem seus papéis.

4. Product Backlog:

- Gerenciamento do Product Backlog: garantir que as prioridades do projeto estão sendo atendidas e que o planejamento das entregas faz sentido. Definindo as tarefas e possíveis mudanças futuras no planejamento.

- Controle do Progresso: monitorar como está o andamento do processo, identificar problemas no processo é essencial para realização de ajustes visando a otimização do desempenho.

5. Desenvolvimento:

- Sprint Planning: reunião realizada apenas entre os sêniores para que o Líder do Projeto delegue as tarefas e organize prazos e o que será feito na próxima sprint.
- Reunião de Alinhamento: reunião realizada entre todos os membros do projeto, para delegação de tarefas aos juniores. Para explicação do que deve ser feito e alinhamento entre os sêniores sobre a sprint sendo executada.
- Reunião de Sincronização: reuniões não obrigatórias e flexíveis chamadas por sêniores de cargos semelhantes, para discussão do desenvolvimento de tarefas.
- Sprint Review: reuniões para análise e discussão dos resultados obtidos na última sprint.
- Stand Up Meeting: reuniões ocasionais chamadas por sêniores para discussões e dúvidas mais relevantes durante a sprint.
- Plantão Técnico: reuniões chamadas por juniores para auxílio e retirada de dúvidas durante a sprint.
- Produção: fase onde os desenvolvedores, tanto juniores como sêniores, trabalham para transformar o que foi planejado em código funcional. Realizando a implementação das funcionalidades esperadas nos requisitos.
- Testes: fase onde o código produzido é submetido a uma série de testes para que seja possível a identificação de erros. Garantindo que as funcionalidades estão operando corretamente.
- Verificação e Validação: fase de verificação se o código produzido está de acordo com as especificações definidas anteriormente, atendendo ao propósito estabelecido.

◦ **ART02: Papéis e escopo de atuação (e disciplinas acadêmicas associadas)**

Processo

Disciplinas Associadas

- Engenharia de Software (CCF 322)

1 Líder	Engenharia de Software I, Gestão de Projetos
1 Gerente de Configuração	Engenharia de Software I, Requisitos de Software
1 Gerente de Processos	Engenharia de Software I, Qualidade de Software

Produto

1 Dev. Senior + Designer de Jogos (UX)	Interação Humano-Computador, Programação
1 Dev. Senior + PO - Igor	Engenharia de Requisitos, Engenharia de Software I
1 Dev. Senior + Scrum Master	Engenharia de Software I, Métodos Ágeis
1 Designer de Jogos (UI)	Interação Humano-Computador, Design Gráfico
1 Analista de Qualidade	Engenharia de Requisitos, Engenharia de Software I
1 Analista de Qualidade + Scrum Master (Juniors)	Engenharia de Requisitos, Engenharia de Software I

- Arquitetura de Software (CCF 323)

1 Arquiteto de Software	Arquitetura de Software, Sistemas distribuídos
1 Designer de Software	Padrões de Projeto, Estratégias de Design de Software
1 Desenvolvedor Líder	Otimização de Desempenho, Refatoração de Código

- Programação Orientada a Objetos (CCF 313)

1 Líder de POO	Modelagem de Classes
----------------	----------------------

- Banco de Dados (CCF 221)

1 Líder de Banco de Dados	Modelagem de Banco de Dados
---------------------------	-----------------------------

◦ **ART03: Work products e templates associados**

Diagrama de Implantação

Descrição: Representação gráfica da distribuição dos componentes do sistema em ambientes físicos (ex: servidor, front-end, dispositivos dos alunos).

Template Utilizado: Notação UML de Diagrama de Implantação, com elementos de nós (nodos), artefatos e conexões.

Cronograma

Descrição: Planejamento temporal das atividades do projeto, definindo tarefas, responsáveis e prazos.

Template Utilizado: Gráfico de Gantt (Excel ou Google Sheets), com colunas para tarefas, início, fim e duração.

Documentação da Prova de Conceito

Descrição: Relato técnico sobre a validação de uma funcionalidade-chave (ex: pintura RGB ou manipulação de matriz) desenvolvida como teste de viabilidade.

Template Utilizado: Estrutura livre contendo descrição do experimento, evidências (printscreen/código), resultados e análise crítica.

Documento de Requisitos

Descrição: Contém os requisitos funcionais e não funcionais do jogo, detalhando o que o sistema deve fazer e como deve se comportar.

Template Utilizado: IEEE 830 adaptado, com seções de identificação, requisitos funcionais, requisitos não funcionais e critérios de aceitação.

Prototipação (UX/UI)

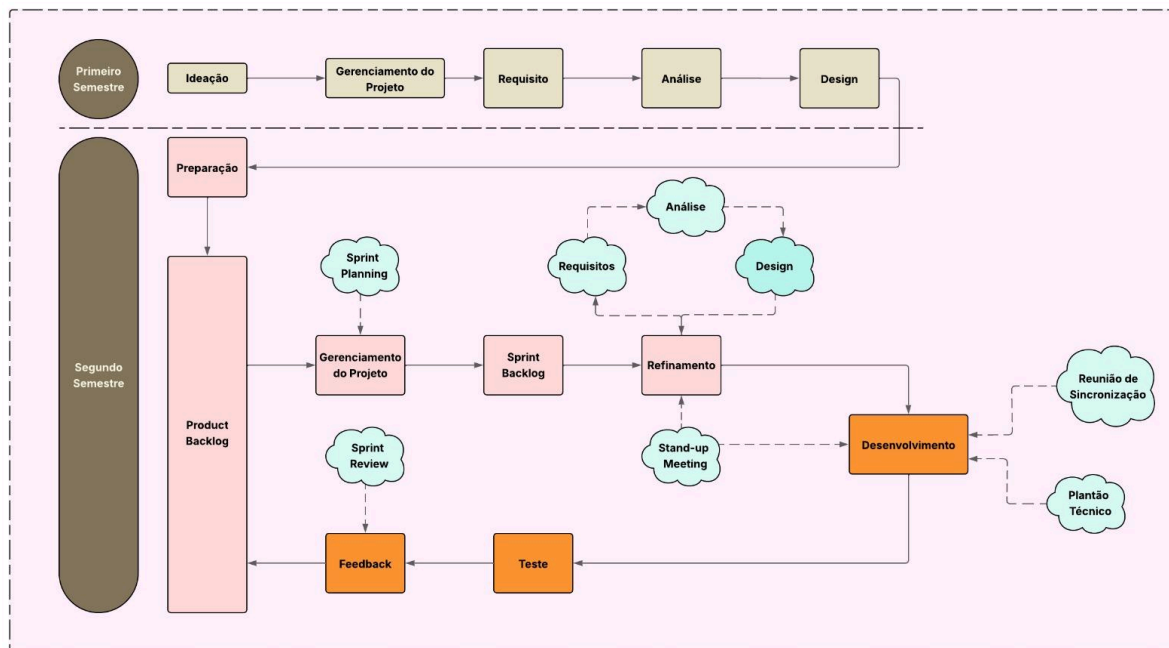
Descrição: Protótipos de baixa e alta fidelidade desenvolvidos no Figma para validação de interface e experiência do usuário.

Template Utilizado: Modelo livre baseado em componentes visuais interativos, com layout de telas, fluxos de navegação e interações.

Diagrama de Classes de Especificação

Descrição: Construção do diagrama de classes utilizando a notação UML para modelar a estrutura estática do sistema. O objetivo é detalhar as classes, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas, criando um guia técnico para o desenvolvimento.

◦ **ART04: Ciclo de vida do processo (figura representativa):**



Para o ciclo de vida decidimos por manter praticamente o mesmo do grupo do 4º ano anterior, pois vai de encontro com o nossas ideias e planejamento geral.

Fizemos apenas algumas mudanças na representação visual do nosso ciclo de vida, para remover alguns detalhes desnecessários, e adicionar outros que são necessários.

◦ **ART05: Ferramentas CASE recomendadas**

- **Discord:** É um meio prático e organizado de comunicação por voz e vídeo, para realização das reuniões de cada sprint;
- **Google Meet:** Utilizada para reuniões formais com professores e apresentação dos marcos do projeto. Oferece a ferramenta para marcar presenças;
- **Clickup:** Utilizada para complementar o Trello, com foco em tarefas mais complexas e na visualização do progresso geral do projeto por meio de gráficos e relatórios integrados;

- **Trello:** Utilizada para organização e acompanhamento das tarefas do projeto. Cada sprint é representada por um quadro, com cartões de tarefas atribuídos aos membros responsáveis.
- **GitHub:** Baseado no Git, o GitHub permite um controle de versão robusto, facilitando o gerenciamento de projetos e a colaboração entre desenvolvedores. É possível rastrear mudanças no código, reverter a versões anteriores e gerenciar branches para desenvolver funcionalidades de forma isolada;
- **Whatsapp:** É uma ferramenta rápida e menos formal de comunicação. Dessa maneira, será utilizada para recados e informações pontuais;
- **MySQL Workbench:** Usado para criação facilitada de diagramas e scripts SQL;
- **Astah:** Para padronização de construção de diagramas.
- **VSCode:** É um editor de código-fonte. O lugar em que os códigos serão implementados e depurados, gerando assim o executável, é válido ressaltar que ele tem o controle de versionamento Git incorporado;
- **Google Docs:** É um editor de texto que consegue ser utilizado por várias pessoas ao mesmo tempo, além de ter controle de versão.

◦ **ART06: Processo no EPF**

A metodologia modelada no EPF é baseada no processo ágil SCRUM, adaptado à realidade acadêmica. O ciclo de vida definido compreende três macrofases:

- Iniciação
- Construção
- Encerramento

Cada fase contém atividades específicas, papéis associados e produtos de trabalho entregues.

As principais atividades representadas no processo foram:

- Planejamento inicial do projeto
- Elicitação de requisitos
- Criação e validação de protótipos
- Implementação incremental (sprints)
- Revisão e testes
- Apresentação da prova de conceito
- Documentação final

Cada atividade foi ligada aos papéis responsáveis e aos produtos gerados.

O processo SCRUM foi ajustado para contemplar a divisão acadêmica em três partes principais (Planejamento, Execução e Encerramento).

Foi adicionado o papel de Gerente de Configuração, que não faz parte da definição original do SCRUM, mas é essencial no contexto acadêmico.

Os artefatos foram adaptados para refletir os entregáveis exigidos pela disciplina.

◦ **ART07: Métricas para avaliação do Processo**

As métricas pensadas pelo grupo podem ser observadas a seguir:

Avaliação do Processo:

- Taxa de Conclusão da Sprint: Qual foi o percentual de tarefas entregues em relação ao que foi planejado?
- Aderência ao Cronograma (Cycle Time): O tempo de execução das sprints está alinhado com as estimativas iniciais? Analisar o ciclo de vida de uma funcionalidade, do desenvolvimento à entrega.
- Gestão de Débitos Técnicos: Monitorar o acúmulo de tarefas incompletas ou que necessitam de refatoração e não foram concluídas conforme o planejado.
- Eficácia do Suporte: Em momentos de bloqueio ou dificuldade, o time recebeu o apoio necessário para avançar?
- Índice de Esforço em Correções: Qual a proporção do tempo total de desenvolvimento foi dedicada à correção de bugs e defeitos?
- Eficiência das Ferramentas: Avaliar o impacto (positivo ou negativo) das ferramentas de desenvolvimento e teste na produtividade da equipe.
- Métricas de Colaboração: Analisar o volume de contribuições individuais (commits) e a frequência de desenvolvimento em pares (co-autoria).
- Fluxo de Comunicação: Qual o nível de interação e colaboração entre os membros da equipe?
- Feedback entre Pares: Realizar uma avaliação de desempenho anônima entre os membros da equipe.

Avaliação do Produto:

- Análise de Atributos de Qualidade: Aferir as métricas de qualidade do software, incluindo:
 - Manutenabilidade: A facilidade para modificar ou corrigir o código.

- Confiabilidade: A capacidade do sistema de operar de forma estável e sem falhas.
- Usabilidade: A simplicidade e a intuitividade da interface para o usuário final.
- Modularidade: O grau de independência entre os componentes do software.

Produto

◦ ART05: Protótipos de interfaces gráficas com o usuário

O protótipo foi criado utilizando a ferramenta de criação de protótipos gráficos Canva, implementando todas as funcionalidades do projeto, e apresentada em um arquivo separado.

Conclusão

Este projeto proporcionou uma valiosa oportunidade de conectar a teoria da disciplina de Engenharia de Software I com a prática. Ao aprimorar o processo MAGIC e desenvolver um software educacional alinhado à Cultura Digital da BNCC, consolidamos nossa habilidade no uso de ferramentas CASE em um cenário real.

O desenvolvimento demonstrou que, além de aplicar os conceitos teóricos, é fundamental ter a flexibilidade para adaptá-los às demandas únicas de cada projeto, baseado no feedback dos professores e da própria equipe. O detalhamento de histórias de usuário, requisitos (funcionais e não-funcionais) e a criação de protótipos interativos foram cruciais para projetar uma solução de ensino mais precisa e alinhada às necessidades dos usuários finais.